

基礎課題 (数学、物理学、化学および情報基礎から2科目を選択。ただし、構造工学(構造エネルギー工学)、電子・情報工学(コンピュータサイエンス)、工学システム(知能機能システム)分野(専攻)を志望するものは、数学を必修とし、物理学、化学および情報基礎から1科目を選択。)

情報科学基礎

以下の問題Ⅰ、問題Ⅱを解け。各問題の解答は別々の解答用紙に記入すること。

問題Ⅰ

(1) 次はデータ構造の一つである‘スタック(stack)’について述べた文である。[]内に最も適する語句を下の語句群の中から選びアルファベット記号で答えよ。

スタックは[①]ともいい、線形リスト構造に対して、[②]の操作をリストの一端のみで行うように制限をつけたものである。スタックは、コンピュータの再帰的プログラムの実行制御など、ソフトウェアの種々のアルゴリズムで用いられている。例えば、木構造探索の基本的なアルゴリズムの一つである[③]探索法はスタックを用いて実現される。また、日常われわれが目にする仕組みの中にも、例えば[④]のように、スタックに原理的に類似したものがある。

語句群：

- a.FIFO b.LIFO c.LILO d.データの探索 e.データの追加・削除
f.データの整列 g.縦型(深さ優先) h.横型(幅優先) i.郵便局の受付の接客業務
j.長距離高速バスの乗降 k.自動販売機の商品補充

(2) 4つの数値データ 1,2,3,4 がこの順で入力されるとき、スタックを一つ用いて、操作系列
push → push → pop → push → push → pop → pop → pop
を施すと、2,4,3,1 なる出力が得られる。すなわち、この操作系列は、入力数列 1,2,3,4 を順列 2,4,3,1 に変換する。ここに、push は入力数列に従って数値を一つスタックに追加する操作、pop はスタックから数値を取りだし出力する操作である。では、順列 1,3,4,2 を得るための操作系列はどのようなになるか、上例にならって示せ。

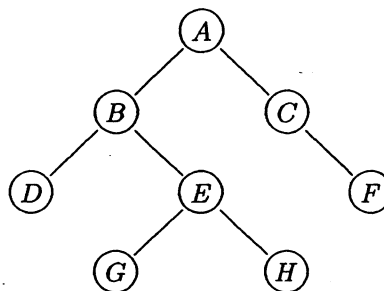
(3) 前問に関して、一般に入力数列 $1, 2, \dots, n$ を任意の順列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ に変換して出力するような push, pop の操作系列は存在するであろうか？ このことを明らかにし、理由を述べよ。

基礎課題 (数学、物理学、化学および情報基礎から2科目を選択。ただし、構造工学(構造エネルギー工学)、電子・情報工学(コンピュータサイエンス)、工学システム(知能機能システム)分野(専攻)を志望するものは、数学を必修とし、物理学、化学および情報基礎から1科目を選択。)

情報基礎

問題 II

(1) 下の二分木の節を後順 (postorder) で並べよ。



(2) C 言語を用いて二分木に関するプログラムを作成する。二分木の各節にラベルをつけて実現するために、ひとつの節に関する構造体を次のように定義する。ただしラベルの値は 0 以上の整数であるとする。

```

struct node {
    struct node *left, *right;
    int label;
};
  
```

ある節に対応する構造体へのポインタを引数にとる関数 findMax を再帰を用いて作成する。この関数は、その節以下の二分木を構成する節のラベルの値のうち、最大値を返すようにしたい。下のプログラムの (a),(b),(c),(d) を埋め、この関数 findMax を完成せよ。

```

int findMax (struct node *n)
{
    int i, j;
    if (n == NULL) return 0;
    i = (a);
    j = (b);
    if (j > i) (c);
    (d);
    return i;
};
  
```

(3) 高さ h の二分木の節の数は、 $2^h - 1$ 個以下であることを、 h に関する数学的帰納法で示せ。ただし、節が根だけである二分木の高さを 1 とする。